

2020년 제2회 한국코드페어 SW를 통한 착한상상 1차 온라인 심사

스마트워터팜

참가부문	고
시연 동영상(URL)	https://blog.naver.com/yjacob0112/222059800116

지역명) 학교명	학년	성명
제주)제주여자고등학교	1	이예림
제주)오현고등학교	2	김범준
제주)국제학교(NLCS)	1	양정원

작품 요약서

작 품 명	스마트 워터팜
1. 개발 동기 및 필요성 농림수산물기술기획평가원의 네델란드 시설원에 산업과 기술 동향에 따르면 아직 우리나라는 외국의 기술을 가져와 수경재배 시스템을 구축하고 있다는 것을 알 수 있었다. 그래서 우리는 우리나라만의 수경재배 시스템을 구축해보고자 스마트 워터팜 작품을 만들게 되었다. 현재 우리의 작품은 미흡하겠지만 배양액 정화 실험을 계속해 나간다면 한국형 수경재배 배양액 정화 장치를 개발할 수 있을 것이다. 더 나아가 한국형 수경재배 시스템을 개발할 수 있을 것이다. 2. 스마트 워터팜의 특징 ① 대규모, 고가의 장비 설치 없이도 우리 집에서도 수경재배 자동화 시스템을 구축 ② 자동 배양액 정화 장치는 환경 오염 문제를 해결하면서 수경재배가 가능 ③ 배양액의 농도에 따라 생장이 다른 식물을 재배하기 위해서는 수경재배기가 추가로 필요했으나 우리의 스마트 워터팜은 여러개의 배양액 수조를 가지고 있어 다양한 생물의 생장이 동시에 이루어질 수 있다 3. 스마트 워터팜 우리가 개발한 스마트 워터팜은 집에서나 전문 기관에서나 모두 사용이 가능하며 아직 우리나라에 부족한 배양액 정화 장치 및 한국형 수경재배시스템을 대신할 수 있는 수경재배 자동화 시스템이다. 수경재배에서 가장 중요한 배양액 재사용에 초점을 맞춰 배양액을 버리지 않고 재사용할 수 있는 배양액 정화 장치를 만들었으며 다양한 식물을 재배할 수 있는 수경재배 장치를 만들기 위해 시중에 판매하고 있는 수경재배 장치가 아닌 리니어레일을 이용한 수경재배 장치를 제작하였다.	
	

1. 개발동기

가. 개발 목적 및 필요성

1) 사회적 측면

① 인구의 증가 및 토지 부족

- 현대사회에서 사회 인구가 점점 증가하여 땅에 식물을 재배하는 면적보다 아파트나 건축물을 짓는 면적이 증가 하고 있다.
- 우리나라를 포함하여 도시화 종착단계의 나라일 경우 교외화 현상이 일어나면서 사람들의 생활영역이 도시 주변 지역까지 확대되어 식물을 지배할 수 있는 토지가 부족해졌다.

② 환경 오염으로 인한 토지 산성화

- 산업화가 진행이 되면서 자동차수, 공장수가 예전에 비해 많이 증가하였다. 그래서 배기가스를 포함한 온실가스(온실기체)가 증가하여 강수량의 pH 농도가 증가하게 되었다
- 토양의 pH 농도가 증가하게 되면 식물이 잘 자라지 못하는 환경에 조성되기 때문에 식물을 재배 할 수 있는 토지가 더 줄어들었다.

③ 이 때문에 사회적으로 토양에서 식물을 재배하는 것이 아닌 수중에서 식물을 재배 하는 수경재배 기술이 새롭게 떠오르고 있다.

2) 과학적 측면

① 1627년 프란시스 베이컨이 물에서 식물을 재배한 실험이 최초이고 1929년 캘리포니아 대학교의 윌리엄 F 게릭 교사가 농업 생각에 용액 재배방법을 권장하면서부터 시작되었다

② 농림수산식품기술기획평가원의 네덜란드 시설원에 산업과 기술 동향의 자료에 따르면

- 네덜란드 정부는 1994년, 사용된 양액을 회수한 뒤 저장탱크에 재저장하였다가 다시 사용하는 순환식 방식으로의 전면적인 전환을 법제화 하였다. 2004년 이후 시행된 이 법의 핵심내용으로는 재활용의 권장(Encouraging recycling), 잔여배출물의 오염제거(Decontaminating any remaining discharge), 의무적인 폐양액 재활용 등을 들 수 있다.
- 네덜란드의 순환식 수경재배 관리기술 및 서비스 인프라는 양액분석 및 조제 시스템을 자체적으로 구축하여 서비스 인프라를 구비하였고 이 결과 수경재배 폐양액의 90% 이상을 절감하고 있다. 이에 그치지 않고 양액(배액) 분석 및 조제 시스템을 산업화하여 현재는 전문 분석업체가 활발히 활동하고 있다. 분석을 끝마치는데 드는 총 소요시간은 1~1.5일이며 전자메일을 통해 분석결과를 통보하는 시스템을 갖추고 있다. 뿐만 아니라 역삼투 수질정화 시스템과 배액 살균시스템 기술개발 및 개선에 지속적으로 투자를 하고 있으며 생육단계별(0~4단계) 양액조성이 가능한 과채류 전용 순환식 양액이 개발되어 이에 대한 관리 매뉴얼이 보급되고 있다.

③ 순환식 수경재배 시스템의 핵심은 배액(양액) 회수설비이다

- 사용된 배액은, 외부로 유출되지 않고 집수통으로 모을 수 있도록 도와주는 거터(gutter)를 거쳐 온실별로 설치된 배액 집수 탱크(drain pit)에 모이게 된다. 여기에서는 수중펌프와 볼밸브를 이용하여 수시로 배액을 살균 전(前) 배액 회수탱크로 보내게 되고 배액에 남아있는 불순물과 미생물을 살균하는 살균설비를 거친 다음, 다시 살균 후(後) 배액탱크로 모이게 된다. 이렇게 재사용 가능해진 배액은 마지막으로 원수와 배액을 적정비율로 섞어주는 믹싱밸브를 지나 제어 프로그램에 따라 다시 공급되게 된다.

④ 살균설비는 순환식 수경재배 시스템에서 가장 중요하게 다루어지는 기술 중 하나이면

서 반드시 필요한 장치이다. 온실에서는 1개 개체에서 발생한 병원균이 온실전체로 빠르게 옮길 가능성이 높기 때문에 항상 위생적으로 안정된 배양액을 사용해야 한다. 이는 재사용되는 배액도 마찬가지이다. 살균설비 종류에는 크게 고온으로 일정기간 동안 살균시키는 히팅(heating)살균 설비, 자외선(UV) 살균 설비, 필터, 오존 살균 등이 있다.

- 히팅살균은 일정 시간동안 고온의 열을 가함으로서 진균, 세균, 바이러스, 선충, 조류 등의 미생물을 제거하는 방식을 의미한다. 비교적 간단하게 모든 미생물을 살균할 수 있고 불순물이 많은 배액도 살균 가능하다는 장점이 있다. 또한 화학적, 생물학적 잔류의 문제도 적기 때문에 유용하지만, 설치비용이 높으며 소요되는 면적이 높다는 것은 단점으로 지적된다. 또한 운영비용이 높고 여름철 관수 시 수온이 변동될 가능성이 있기에 일정한 온도의 살균된 배액을 공급할 수 없다는 단점도 존재한다.

- 자외선 살균설비는 현재 가장 널리 순환식 수경재배에 쓰이는 설비로서, UV-C(200~280nm)를 이용해 병원균 DNA를 손상시킨 다음, 살균하는 방식이 사용된다. UV램프 내 수소가스의 충전정도에 따라서 고압 자외선 램프(HD:high pressure UV-lamp)와 저압 자외선 램프(LD:low pressure UV-lamp)로 나뉘는데 이 때, 이 램프는 퀴츠튜브(Quartz tube)로 구성되어 있으며 이 퀴츠튜브 안이 수소가스로 충전되어 있는 것이다. UV 살균 설비는 처리 후 잔류독성이 없고 화학처리보다 높은 안정성을 지니며, 단시간에 살균이 가능하다는 장점이 있다. 반면 유기물 농도가 높은 곳에서는 부적합하고, 필요한 자외선 조사량을 계량하는 것이 어려울 뿐만 아니라 에너지 소비량이 많다는 점은 단점으로 거론되고 있다.

- 슬로우 필터(slow bio-filtration)는 전통적인 정수방법으로서 물리적, 생물학적 정수방식을 차용하고 있으며 정수비용이 비교적 저렴하지만 다른 살균설비와 함께 운용해야 한다는 단점이 있다.

- 오존(Ozone)살균은 오존이 물과 함께 만나면 강한 산화력이 있다는 점에 착안하여 사용하는 방식으로 병원균은 이 오존의 산화에 의해 살균된다. 살균력이 높으나 주기적으로 오존 처리 전과 처리 후 병원균의 밀도를 확인해야 하고, 설비 및 운영비용이 비싸다는 단점이 있다.

- ⑤ 네델란드는 농업 부문 연구개발 비용이 농업 GDP의 4%이상으로 세계 7위의 농업 강국이다. 반면 우리나라는 농업부문 연구개발 투자가 농업 GDP의 2% 초반대로 네델란드의 절반 수준에 불과하다. 여러 가지 문제로 네델란드의 사례를 직접적으로 우리나라에 적용하기 어렵다. 하지만 우리나라에서도 일부 지역에서 온실의 온도, 습도 등 농업 정보를 스마트폰으로 확인하고 이를 제어할 수 있는 스마트팜 기술이 운용되고 있다.
- ⑥ ICT 기술이 발달한 우리나라는 우리나라만의 한국형 수경재배 보급 확대 시스템을 구축하는 것이 필요하다.

3) 농림수산식품기술기획평가원의 네델란드 시설원에 산업과 기술 동향에 따르면 아직 우리나라는 외국의 기술을 가져와 수경재배 시스템을 구축하고 있다는 것을 알 수 있었다. 그래서 우리는 우리나라만의 수경재배 시스템을 구축해보고자 스마트 워터팜 작품을 만들게 되었다.

- ① 수경재배에서 가장 중요한 요소는 배양액을 재사용하는 것으로 우리는 배양액 재사용을 위한 배양액 정화 방법에 대해 탐구하였으며, 정화 장치를 구성하였다.
- ② 또한 수경재배기를 상용에서 시판되는 것을 구입하여 사용하기 보다는 ICT 기술을 적용할 수 있도록 설계하여 제작하였다.

4) 현재 우리의 작품은 미흡하겠지만 배양액 정화 실험을 계속해 나간다면 한국형 수경재배 배양액 정화 장치를 개발할 수 있을 것이다. 더 나아가 한국형 수경재배 시스템을 개발할 수 있을 것이다.

다. 개발 내용

1) 개발 동기

① 리니어레일을 이용한 수경재배장치를 개발한 제주대학교 대학생들의 작품을 보고 수경재배에 많은 관심을 가지게 되었다. 리니어레일을 이용한 수경재배장치의 특징은 순환식 수경재배의 배양액 오염 문제를 해결할 수 있는 방식으로 모든 식물에게 공급되는 배양액을 부분적으로 분리하여 하나의 수경재배 시스템에 여러 가지 식물을 재배할 수 있는 시스템이다. 하지만 이 시스템의 문제는 배양액 오염 문제를 해결을 위해 배양액 통을 분리하여 배치시키는 방식만을 쓰고 있다는 것이다. 이 방식은 전체 배양액이 오염되지 않는다는 것이지 오염된 배양액은 버려져야한다는 것은 기존의 수경재배 방식과 다르지 않았다.

② 그래서 우리는 배양액의 오염을 줄이기 위한 리니어레일을 이용한 수경재배 방식을 이용하여 오염된 배양액을 정화하는 장치를 개발하기로 하였다.

③ 또한 우리나라의 ICT 기술을 수경재배 시스템에 적용할 수 있도록 자동화 수경재배 시스템 개발 및 자동 정화 시스템을 개발하기로 하였다.

2) 개발 일정 및 역할 분담

① 팀구성 : 이예림, 김범준, 양정원

- 이예림 : 수경재배 식물 재배 및 앱제작
- 김범준 : 리니어레일을 이용한 수경재배기 제작
- 양정원 : 배양액 정화 장치 개발

② 블로그 운영

- 이예림 : <https://blog.naver.com/fhddl1019>
- 김범준 : <https://blog.naver.com/yubineo>
- 양정원 : <https://blog.naver.com/yjacob0112>

월		개발 진행 추진 일정
2019년 11월	이예림	- 수경재배 방식 자료조사 및 식물 수경재배 논문 검색
2019년 12월	이예림	- 배양액 정화 방법에 대한 자료조사 - 식물 수경재배 기술 및 수경재배 시스템의 종류 검색 - 배양액 재사용에 대한 자료 조사
1월	이예림	- 수경재배 실험 관련 준비 및 자료 조사 - 오염된 물을 정화시키는 방법 및 자료 조사 - 수경재배를 위한 정수방법에 대한 연구(실험) - 수경재배를 통한 식물 키우기_실험 준비 - 수경재배를 통한 식물 키우기_센서 자료 조사
	양정원	- 수경재배를 통한 식물 키우기_센서 자료 조사 및 실험 준비 - 수경재배를 통한 식물 키우기_센서 실험(실험)
3월	이예림	- 수경재배 방법에 대한 자료조사 및 나라별 동향 조사

		- 수경재배 배양액에 대한 자료조사 - 수경재배 식물에 따른 재배 환경 자료 조사 - 수경재배를 통한 식물 키우기_실험 계획 - 수경재배를 통한 배양액 재사용 연구_실험 계획 및 준비 - 수경재배를 위한 정수방법에 대한 연구_연구 자료 조사 - 수경재배를 통한 식물 키우기_배양액 제조(실험) - 수경재배를 통한 식물 키우기_수조만들기(실험)
	양정원	- 수경재배를 통한 식물 키우기_센서 실험 방법 조사(실험) - 수경재배를 통한 배양액 재사용 연구_실험에 필요한 센서 동작(실험) - 수경재배를 통한 식물 키우기_배양액 제조에 필요한 센서 동작(실험) - 수경재배를 통한 식물 키우기_수조만들기(실험)
	김범준	- 리니어레일을 이용한 수경재배 장치 구성을 위한 자료 조사 - 리니어레일 모터 제어(실험) - 리니어레일 모터 제어(듀얼바이폴라 스테퍼 모터 쉴드 제어)(실험)
4월	이예림	- 수경재배를 통한 식물 키우기_재배환경 제작 - 수경재배를 통한 식물 키우기
	양정원	- 수경재배를 통한 식물 키우기_재배환경 제작
	김범준	- 리니어레일 모터 제어 문제점 해결(실험)
5월	이예림	- 리니어레일 수경재배 장치 제어를 위한 앱 - 정화 장치 제어를 위한 앱 - 수경재배를 통한 식물 키우기_비교군 - 리니어레일 수경재배 장치를 이용한 식물 키우기_준비
	김범준	- 리니어레일 모터를 블루투스 통신 제어 - 리니어레일을 시리얼 통신으로 시간 구분 제어 - 리니어레일을 스마트폰 제어
	양정원	- 워터펌프를 이용한 배양액 정화 실험 - 오염된 배양액 정화 실험
6월 계획		- 우리만의 배양액 정화 방법에 대한 연구 - 오염된 배양액 정화 실험 - 리니어레일을 이용한 수경재배장치에서의 식물 키우기 - 자동 배양액 정화 장치 개발
7월 계획		- 자동 배양액 정화 장치 관리 앱 완성 - 리니어레일을 이용한 수경재배 장치를 이용하여 자동 식물 재배 장치 개발 - 다양한 문제점 분석 및 해결
8월 계획		- 다양한 작물 재배를 위해 적층형 구조 설계 - 리니어레일을 이용한 수경재배 장치와 배양액 정화 장치 전체가 자동으로 제어될 수 있는 스마트 워터팜 시스템 개발

2) 개발 방법 및 내용

① 자료조사

가. 식물 수경재배 논문 검색(2019. 11. 이에림)

- 벽면형 식물바이오필터 내 식물 생육 및 실내공기질 정화 : file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/JOSMBA_2015_v28n5_665.pdf
- 심지형 가습장치를 이용한 식물바이오필터의 토양수분 및 식물 생육의 안정성
file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/JOSMBA_2016_v29n5_579.pdf
- IT 융합기술을 이용한 식물생장 제어시스템 연구 : <http://www.ndsl.kr/ndsl/commons/utl/ndslOriginalView.do?dbt=JAKO&cn=JAKO201809242560201&oCn=JAKO201809242560201&pageCode=PG11&journal=NJOU00301497>
- 신재생에너지를 이용한 식물공장의 성장환경 모니터링에 관한 연구
http://www.riss4u.net/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=be54d9b8bc7cdb09&control_no=ddb2983044c836e3ffe0bdc3ef48d419#redirect
- 밀폐형 식물생산시스템에서 상추재배를 위한 인공광원과 신개발 배지의 적용
<http://www.ndsl.kr/ndsl/search/detail/article/articleSearchResultDetail.do?cn=JAKO201914439302190&SITE=CLICK>
- 스마트온실 배양액 관리를 위한 클라우드 기반 데이터 분석시스템 설계
<http://www.ndsl.kr/ndsl/search/detail/article/articleSearchResultDetail.do?cn=JAKO201811562300276&SITE=CLICK>

나. 배양액 정화 방법 검색(2019. 12. 이에림)

- 오염된 물, '슈퍼 모래'로 정화한다
<http://www.ndsl.kr/ndsl/search/detail/trend/trendSearchResultDetail.do?cn=SCTM00095178>
- 활성탄을 이용한 간이 정수기
<https://www.sciencetimes.co.kr/?news=%ED%99%9C%EC%84%B1%ED%83%84%EC%9D%84-%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%9C-%EA%B0%84%EC%9D%B4-%EC%A0%95%EC%88%98%EA%B8%B0>
- 오염된 물 정화, 어떻게 오염된 물을 정화할 수 있을까?
<https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=15852261&memberNo=32020398>
- 솟이 정말 오염된 물을 정화시켜주나요?
<http://lg-sl.net/product/infosearch/curiosityres/readCuriosityRes.mvc?curiosityResId=HOD A2004060034>
- 플라스마 기술로 수질 정화 효율 높인다
https://www.ytn.co.kr/_ln/0115_201709060223363092
- 유엔 세계 물의 날... 물 정화하는 착한 기술들 무엇이 있나
http://m.edu.donga.com/news/view.php?at_no=20170322090553617133

다. 식물 수경재배 기술 및 수경재배 시스템의 종류 검색(2019. 12. 이에림)

- 순환식 수경재배를 위한 수처리 기술
<http://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE09217967#none>

- 수경재배 시스템 종류

<https://opentutorials.org/module/2276/13082>

라. 배양액 재사용에 대한 자료 조사(2019. 12. 이에림)

- 배양액 재활용 및 극소화 수경재배 시스템 개발

http://www.ipet.re.kr/Material/StudyLVReP.asp?tbl_id=313003-3&_sbj=%EB%B0%B0%EC%96%91%EC%95%A1+%EC%9E%AC%ED%99%9C%EC%9A%A9+%EB%B0%8F+%EA%B7%B9%EC%86%8C%ED%99%94+%EC%88%98%EA%B2%BD%EC%9E%AC%EB%B0%B0+%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C+%EA%B0%9C%EB%B0%9C

- 양액재배 및 배양액 관리

http://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psb/psbk/kidofcomdtyDtl.ps;jsessionid=F45yhTde359bs5YfTsC2sFrq5zhf1zPLek7C4utcDy7w3fjLMf1ivv1EhPnaBguv.nongsaro-web_servlet_engine?menuId=PS00067&kidofcomdtyNo=21969

- 배양액 재활용 및 극소화 수경재배 시스템 개발

<http://www.ndsl.kr/ndsl/search/detail/report/reportSearchResultDetail.do?cn=TRKO20180009756>

- 배양액 재활용 순환식 수경재배

<https://mn.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3515806>

- 환경 살리는 한국형 순환식 수경재배 시스템 개발

<https://www.gov.kr/portal/ntnadmNews/1144380>

- 한국형 순환식 수경재배 시스템 개발

<http://www.nongup.net/news/articleView.html?idxno=8232>

- 친환경 양액절감형 순환식 수경재배 시스템 개발

<http://www.amnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=22949>

마. 수경재배 실험 관련 준비 및 자료 조사(2020. 1. 이에림)

- 오염도 측정 방법

http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=03h1Z&articleno=13639185



1. 수소이온 농도 측정(PH)
2. 생물화학적 산소 요구량 (BOD)
3. 화학적 산소 요구량(COD)

4. 부유물질량 (SS)
5. 대장균군
6. 용존 산소량(DO)
7. 총유기탄소량(TOC)

- 수경 재배 실험 상황

1. 비닐 하우스 안에서 온도, 습도, 이산화탄소량, 햇빛(일조량, LED), 물 정화시키는 방법 중 각각 수소이온 농도 측정(PH), 생물화학적 산소 요구량 (BOD), 화학적 산소 요구량(COD)등에 대한 실험을 했을 때 식물의 생장
2. 실외에서 물 증발량도 실내보다 많고 농도 높아짐, 물 정화시키는 방법 중 각각 수소이온 농도 측정(PH), 생물화학적 산소 요구량 (BOD), 화학적 산소 요구량(COD)등에 대한 실험을 했을 때 식물의 생장

바. 오염된 물을 정화시키는 방법 및 자료 조사(2020. 1. 이에림)

- 슈퍼 모래 (가격 저렴) : 오염물질 제거율을 높힌 물질

<http://www.ndsl.kr/ndsl/search/detail/trend/trendSearchResultDetail.do?cn=SCTM00095178>

- 플라즈마 기술

https://www.ytn.co.kr/_ln/0115_201709060223363092

- 고인 물이 오염되는 경우

1. 온도가 높아진 물이 오염되는 이유
-> 부영양화 가속됨 -> 녹조.적조 발생->독소 생성->오염도 상승
2. 물 순환이 되어야 용존 산소량 이 보존되는데 고인물은 순환할 만한 장치 없음

- 아프리카에서 물을 정화하는 방법

1. 라이프 스트로우 - 멤브레인 필터로 일정크기를 거른다

<https://namu.wiki/w/%EB%9D%BC%EC%9D%B4%ED%94%84%20%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A1%9C%EC%9A%B0>

2. 아쿠아 탭스 - 일명 정수 알약이라고 불리운다(염소계 정수제)

정화 시키는 것이 아니라 염소 성분의 알약으로 물에 있는 미생물(박테리아, 바이러스, 각종 포자 등의 병원체)을 사멸 시키는 것

장점 - 일리터 정도를 알약 하나로 정수 가능/발포 형태로 매우 빠르게 용해됨/식수에 영향을 주지 않음

단점 - 이물질 제거가 안됨, 그래서 물의 색이 탁하고 소독약 냄새가 있을 수 있음.

3. 간이 정수기

- 간이정수기

<https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=bleskynd&logNo=90117075931&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>

- 활성탄 이용 간이 정수기

<https://www.sciencetimes.co.kr/?news=%ED%99%9C%EC%84%B1%ED%83%84%EC%9D%84-%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%9C-%EA%B0%84%EC%9D%B4-%EC%A0%95%EC%88%98%EA%B8%B0>

- 숯 이용 간이 정수기

<http://lg-sl.net/product/infosearch/curiosityres/readCuriosityRes.mvc?curiosityResId=HOD A2004060034>

- 솔라색(SolarSack)- 물을 담아 햇빛에 놔두면 자외선으로 물을 살균, 정화해주는 물자루다(UVA&UVB 이용)

사. 수경 재배를 통한 식물 키우기_실험 준비(2020. 1. 이예림, 양정원)

- 1) LED 센서 사용방법(플렉시블 LED) 조사
- 2) 온습도 센서(DHT 11) 사용방법 조사
- 3) 환기를 위한 팬 사용방법 조사
- 4) 배양액 농도 측정을 위한 PH 센서 사용방법 조사
- 5) 배양액 농도 측정을 위한 TDS 센서 사용방법 조사

아. 수경재배 방법에 대한 자료조사(2020. 3. 이예림)

1) 수경재배

(1) 수경재배란

수경재배는 토양 대신에 물이나 배지에 생육에 필요한 무기양분을 녹인 배양액을 공급하면서 작물을 지배하는 방식을 의미한다.

(2) 수경재배 방법의 종류

가. 순수 수경

- 식물의 뿌리를 지지하는 지지체 없이 배양액에 직접 접촉하는 방식
- 재배방법에 따라 담액식, 박막식, 분무식, 모관식으로 나뉜다.

나. 고정배지경

- 뿌리를 지탱해 주는 고정지지체가 있는 상태에서 지지체에 양액을 공급해 키우는 방식
- 지지체의 종류에 따라 무기물 지지체와 유기물 지지체로 나뉜다.

다.혼합배지경

- 여러 배지를 섞어 만드는 경우

2) 한국

(1) 시설 재배 면적 : 52,418ha

(2) 수경 저 배 방식 :

- 순환식&비순환식으로 나뉜다
- 순환식 수경재배를 채택하고 있지만 아직 순환식 수경재배방식의 보급률은 5% 정도이다.

(3) 수경재배 식물 :

- 고구마/감자/당근/양파/토란/무/콩나물/숙주나물/무나물/토마토/미나리/파드득 나물/쑥갓/부추/샐러리/파 등

3) 일본

(1) 시설 재배 면적 : 43,200ha

(2) 경제 방식 : 차세대 시설원에 정책 사용

(3) 수경재배 면적 : (2016 기준) 2003ha

(4) 재배 방식 : 주로 고정배지경과 순수수경을 사용해 재배함

(5) 재배 식물 : 토마토/딸기

(6) 일본 수경재배의 문제점 :

- 수경재배에 적합한 품종 없음
- 사용한 양액이 그대로 버려짐

- 여전히 경험과 직관에 의존함
- 토마토와 딸기에만 집중하여 기름

4) 네덜란드

(1) 시설 재배 면적 : 9,205ha

(2) 기술방식 : 나트륨의 축적이나, 양분 조성의 불균형, 필터의 청소, 병원균의 오염 등의 이유로 배액을 사용하지 못하고 버리게 되는데, 이 배액을 재활용해서 환경오염 최소화 및 자원 절약하는 기술 사용함(배액의 제로화)

(3) 수경재배 방법 : 배액의 제로화->박막 수경, 담액수경, 분무 수경

※배액의 제로화 정책의 조건

1. 용수로 사용하는 물을 나트륨이 없는 물을 사용한다
2. 고품질 배지를 사용한다
3. 필터를 세척이 많이 필요하지 않는 방식을 사용한다
4. 재배가 끝난 후 슬라브와 탱크를 비운다

5) 중국

(1) 시설 재배 면적 : 353만 ha (세계 최대)

(2) 수경재배 방법 : (아직 초기 단계라 밝혀진 바가 많이 없음)

- 해바라기 대, 옷수숫대, 톱밥 등에 대한 이용효과와 경제성, 환경보호측면에 대한 연구를 진행함
- 토마토 오이, 고추 등 여러 가지 채소작물을 대상으로 물과 양분 및 환경이 생장에 미치는 효과 검토함

자. 수경재배 배양액에 대한 자료조사(2020. 3. 이에림)

수경재배에 쓰이는 배양액

-비료염은 종류에 따라 용해되는 정도와 가격차이가 커서 비료염을 선택할때는 가격이 싸고 용해되기 쉽고, 재결정이 되지 않는 종류를 선택

-배양액 만드는 방법1

① 필요한 비료염을 화공약품회사나 시약센터에서 구입하되 가능한한 순도가 높아 불순물이 적고 값이 싼것을 선택한다. 물론 필요한 양은 재배베드와 양액 탱크에 들어가는 물량을 계산하여 결정하여야 한다.

② 필요한 비료염의 $\pm 5\%$ 까지 정확히 저울에 달아 비닐봉지에 담아 비료명을 적은 후 양이 많은 것부터 순서대로 놓는다. 이때 주의해야 할 점은 상기의 처방량은 순도가 100%일 때의 소요량이므로 순도를 정확히 알아서 필요량을 계산하여 저울에 달아야 하고 또한 조해성이 강한 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 와 같은 것은 공기와 접촉하면 수분을 다량 흡수하므로 완전히 밀봉된 용기에 필요한 양을 들어내고 바로 밀봉하여 보관해야만 다음 사용시 무게의 오차를 줄일 수 있고 적정농도의 조성이 가능해진다.

③ 배양액 탱크에 물을 정량보다 적게 채운다. 이때 지하수의 수질이 문제가 되는 경우가 있는데 지역에 따라 용수에 Ca나 Mg성분이 다량 함유되어 있거나 Fe이 다량 함유되어 있어 pH가 낮거나 높은 경우도 있고 EC(전기전도도)도 높은 경우가 있다. 이런 경우에는 용수를 분석하여 그 성분들을 감량하여 줄 필요가 있다.

- 배양액 만드는 방법2 : <https://blog.naver.com/ggujibbong/220002616910>

차. 수경재배 식물에 대한 자료조사(2020. 3. 이에림)

상추, 딸기, 수박, 감자, 콩나물, 양파, 토마토 등에 대한 자료 조사

감자	[수경재배용 감자 배양액 개발] http://www.ndsl.kr/ndsl/search/detail/article/articleSearchResultDetail.do?cn=JAKO200028066987605	서늘한기후/5도에서 싹트기 시작/13~23도 정도 o
콩나물	자료없음	어두운 곳 / 고온다습/실내온도24도 아래
양파	자료없음	서늘한 곳/발아온도 최고33,최저4도
토마토	[토마토 수경재배 시 배액제로 센서를 이용한 배액제로화가 근권환경, 생육 및 수량에 미치는 영향] http://www.ndsl.kr/ndsl/search/detail/article/articleSearchResultDetail.do?cn=ART001731843	햇볕좋은 기온 20도 이상

카. 수경재배를 위한 정수방법에 대한 연구_연구조사(2020. 3. 이예림)

1)숯

- '활성'이란 빛이나 기타 에너지의 작용에 따라 물질의 반응속도가 활발하고 빨라지는 일과 화학반응에서 촉매가 반응을 촉진하는 능력을 이르는 말이다. 이 과정이 끝나면 미세한 구멍이 많이 생겨 흡착능력이 있는 물질이 되는데 이를 활성탄 또는 숯이라고 한다.
- 숯의 구멍의 지름은 수 마이크론에서 수백마이크론까지 아주 다양하다.
- 숯(=활성탄)을 일상생활에서 사용하는 예
 - 병원에서 사용하는 링거병에 든 영양수액 포도당은 숯으로 여과한 것임(수용액을 다루는 과정에서 조금이라도 나쁜 균이 들어갈 수 있는데, 이를 완벽히 여과하기 위해 숯을 사용함)
 - 정수기에 사용되는 여과기에는 흡착력이 강력한 숯이 사용됨
 - 독가스를 막기 위한 방독면에 활성탄이 사용됨
 - 농약을 뿌릴 때 사용하는 숯 마스크에 활성탄 숯을 넣어 만들.
 - 태화강 살리기 운동에 야자 숯 사용(야자 열매를 1200도 이상으로 구우면 참숯의 100배나 되는 정화능력생 생김)

1_2)숯(활성탄)을 만드는 방법

- 숯은 불순물이 모두 없어지고 탄소덩어리만 남을 때까지 나무를 태워 만든다.

2) 슈퍼모래

- 슈퍼모래는 거친모래를 기능성탄소 물질과 결합시켜 오염물질 제거율을 높이면서도 물이 잘 빠져나가도록 한 것이다.
- 병원균이나 유기물, 중금속 이온등에 오염된 물을 정화시킬 경우 알이 굵은 일반 모래는 효과가 떨어지고 입자가 고운 모래는 이보다는 낫지만 정화속도가 매우 느리다는 것을 보완한 것이다.

2_2) 슈퍼모래를 만드는 방법

- 물에 산화 흑연을 풀어 일반 모래와 섞은 뒤 이를 105도로 약 2시간 가열해 물을 증

발시키고 코팅된 모래만 남기는 것이다.

- 슈퍼 모래를 만들 때 사용하는 흑연은 물속의 유기물질이나 특정 금속 같은 오염원에 선별적으로 민감성을 갖도록 할 수 있다고 한다.

2_3)슈퍼모래가 연구에 있어서의 이점

- 물이 계속 고여있거나 한번 사용한 배양액은 오염된다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 배양액에 있는 식물에게 있어 해가 되는 물질을 제거해 배양액을 새롭게 다시 쓸 수 있을 것이다.

3) 플라즈마 기술

- 수질 정화 등 각종 오염물질 분해에 사용되는 광촉매 제조기술이다.
- 이산화티탄(TiO_2)은 빛을 이용해 오염물질을 분해하는 정화 기능을 가진 광촉매이다.

3_2) 플라즈마 기술의 효능

- 기존 : 낮은 효율과 높은 비용이 든다.
- 저용량으로 플라즈마를 발생할 수 있고, 뿐만 아니라 전국구조도 간단하기 때문에 쉽고 값싸게 플라즈마를 발생할 수 있다는 장점이 있다.

② 수경재배에 필요한 실험 준비 및 실험

가. 수경재배를 위한 정수방법에 대한 연구(2020. 1. 이예림)

1) 온실

2) 센서 : LED(플렉시블 LED 센서), 온습도 센서,팬, 가습기(O or X), 산소발생기, PH 센서, TDS 센서-> 배양액 농도 측정,슈퍼 모래, 플라즈마, 아쿠아 탭스, 활성탄, 숯, 멤브레인 필터, 솔라셀

3) 정수 방법 : 슈퍼 모래, 플라즈마, 아쿠아 탭스, 활성탄, 숯, 멤브레인 필터, 솔라셀` 실험 방법 :

1. [실험 1]의 결과를 통해 상추가 가장 잘 자랐던 환경 확인한다.
2. 정수 방법 (슈퍼 모래, 플라즈마, 아쿠아 탭스, 활성탄, 숯, 멤브레인 필터, 솔라셀 등)을 이용하여 오염된(처음과 환경이 달라진) 배양액을 정수한다.
3. 정수 한후 산소발생기, 배양액 등을 이용해 다시 원래 상추가 잘 자랐던 환경으로 만든다.

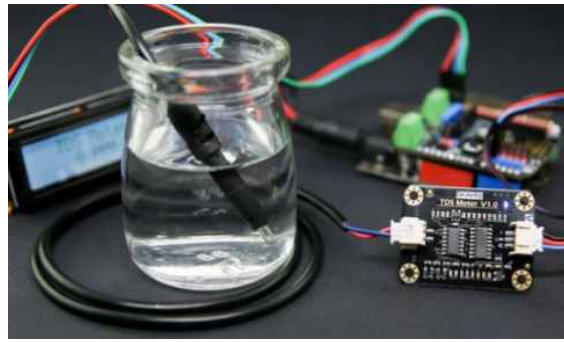
나. 수경 재배를 통한 식물 키우기_실험 준비(2020. 1. 이예림, 양정원)



플렉서블 LED



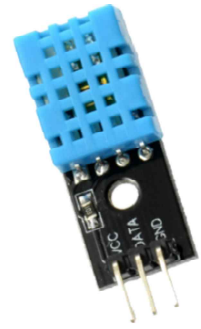
PH 센서



TDS 센서



환기를 위한 팬



온습도 센서

다. 수경 재배를 통한 식물 키우기_센서 실험(2020. 1. 이에림, 양정원)

센서 실험 : 팬, 온습도 센서, 플렉시블 LED, pH 센서, TDS 센서, 용존 산소량 측정센서

1. 팬

1) 팬 동작 원리

->열을 밖으로 배출

(1) 아두이노에서 실험을 해본 결과, 3.3v에서는 동작하지 않고 5v에 연결을 했을 때 동작을 했다. 아두이노에서 동작시키기 위해서는 3.3v보다 높은 5v의 전압이 필요하다.

(2) 아두이노에서 실험을 해본 결과, 빨간색(+)을 5V에 검정색(-)을 GND에 연결을 해야 팬이 동작을 하였다. 팬은 아두이노에서 동작을 시킬때 + 전하와 - 전하를 올바르게 연결 시켜야 동작이 된다.

2. 온습도 센서

1) 온습도 센서 동작 원리

->온도는 '원자 또는 분자가 가지고 있는 운동 또는 진동 에너지의 크기를 나타낸 것
온도는 직접 계측이 불가하고 변위, 압력, 저항, 전압, 주파수 등의 다른 물리량으로 변환하여 계측한다. 습도센서는 온도센서와 마찬가지로 임피던스, 전기전도성, 열전도, 정전용량 등의 전기적인 신호로 변환하여 우리눈으로 직접 확인이 가능하다.

(1) 아두이노에서 실험해 본 결과, 내가 사용한 DHT11 온습도 센서 모듈은 내부에 저항이 장착되어있기 때문에 따로 저항이 필요하지는 않았다.(직접적으로 연결 가능)

(2)온습도 센서 모듈에는 VCC, GND, DATA가 있는데 VCC에는 VCC에 GND는 GND에 연결하고 DATA는 핀번호에 연결하면 되었다.(나는 핀번호 7번을 사용하였다.)

3. PH 센서

1)PH 센서 동작 원리

-> 용액의 PH를 측정하기 위한 센서의 총칭이다

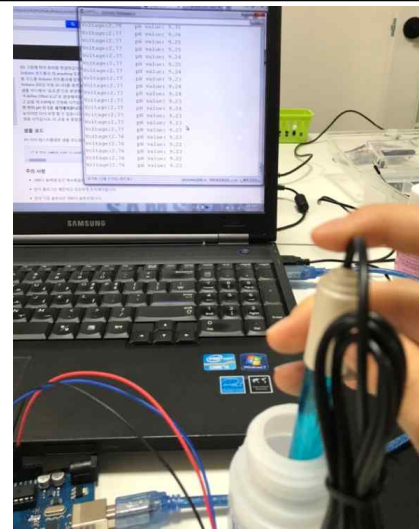
(1) PH 센서는 정확한 PH 값을 측정하기 위해서 보정용액(PH 4,7,10)을 통해 보정을 한 후 실험을 진행 해야한다.

-> 오차범위를 조정하기 위해서는 아두이노 코드에 있는 오프셋에 오차범위를 넣어 측정한다.

2)아두이노에서의 동작

3)실제 시중에 파는 pH 센서와의 차이점

시중에 파는 pH센서는 왼쪽 위에 있는 전원 버튼을 킨 후, pH가 맞는 농도인 용액에 담가 교정(calibration)작업을 하면 바로 사용가능하다. 아두이노에서 사용할 수 있는



pH센서는 오프셋에 오차범위를 넣어 측정해야 하는 반면 시중에 파는 pH센서는 같이 들어있는 스크류 드라이버로 뒤에 교정 트리머를 이용해 교정 작업을 할 수 있다.

4) 시중에 파는 센서의 센서값 측정



구분	pH농도	4.0	7.0	10.0
pH 측정기		3.2	6.1	10.2
아두이노 pH 센서		3.6	7.0	9.2

[표 1 pH 측정기와 pH 센서 비교값]

*값은 소수점 둘째 자리에서 반올림함

4. TDS 센서

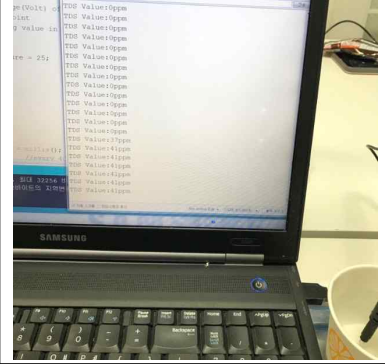
-> TDS란 물속에 녹아있는 고형물질의 총량을 의미한다.(미네랄, 염분, 금속등이 여기 포함)

-> TDS 값이란, 물에 함유되어있는 광물, 염, 금속, 양이온, 음이온 등을 말한다.

1)TDS 센서 동작 원리

-> 물의 음이온과 양이온을 모두 더해 값을 측정한다.

-> 아두이노에서의 동작과 실제 시중에 파는 TDS 센서와의 차이를 실험



5. Dissolved Oxygen 센서(용존 산소량 측정)

1) Dissolved Oxygen 센서 동작 원리

-> 용존 산소량이란 물 속에 녹아있는 산소의 양을 말한다.

-> 용액(수돗물)을 가만히 놔 두었을 때는 7에서 7.5 정도의 값이 측정되었다.

-> 수돗물을 저으면 용액(수돗물)의 용존 산소량이 증가하기 때문에 용존 산소량 값이 증가하였다.

라. 수경 재배를 통한 식물 키우기_실험 계획(2020. 3. 이예림, 양정원)

1) 온실

2) 센서 : LED(플렉시블 LED 센서), 온습도 센서, 팬, 가습기(O or X), 산소발생기, PH 센서, TDS 센서-> 배양액 농도 측정,

3) 식물 : 상추

실험 방법 :

1. 식물(상추)이 어떤 온도에서 가장 잘 자라는지, 일조량이 몇일 때 잘 자라는지, 용존 산소량이 어느정도일때 잘 자라는지, 용존 산소량은 어느정도여야하는지, 배양액 농도가 어느정도일때 가장 잘 자라는지 등등에 대한 정보를 수집한다.

2. 온실(상추가 자라는 환경 조사를 위해)을 제작한다.ex) pH 농도가 ~이고, 용존 산소량 값이 ~인 환경에서는 상추가 잘 자랐다. ~ 환경에서는 안자랐다 확인하기 위함.

3. 자료수집에 결과를 바탕으로 배양액을 제조한후 온실에 넣어 상추를 키운다.

4. 상추가 가장 잘 자라는 환경을 조사하여 상추를 키우기 전과 후에 센서값들을 비교한다.

마. 수경재배를 통한 배양액 재사용 연구_실험 계획(2020. 3. 이예림, 양정원)

준비물

1) 온실

2) 센서 : LED(플렉시블 LED 센서), 온습도 센서, 팬, 가습기(O or X), 산소발생기, PH 센서, TDS 센서-> 배양액 농도 측정, 슈퍼 모래, 플라즈마, 아쿠아 탭스, 활성탄, 숯, 멤브레인 필터, 솔라셀

3) 정수 방법 : 슈퍼 모래, 플라즈마, 아쿠아 탭스, 활성탄, 숯, 멤브레인 필터, 솔라셀

실험 방법 :

1. [실험 3]의 결과를 이용해 상추가 가장 잘 자랐던 환경 확인한다.

2. 식물이 잘 자랐다면 같은 환경(같은 조건)에서 잘 자란 배양액으로 다시 사용하여 재배한다(배양액 1회 사용으로 몇번 사용할 수 있는지 확인 & 상추가 자라지 못하는 최악의 환경 조사)

3. 2번에서 마지막으로 잘 자란 배양액으로 (슈퍼 모래, 플라즈마, 아쿠아 탱스, 활성탄, 숯, 멤브레인 필터, 솔라색)을 각 이용하여 정화하기 (한번 정화할 때마다 농도 측정하기)+몇번 정화 시켰을때 처음과 같은 환경(pH농도/용존산소량/TDS 센서값) 이 되는지(식물이 잘 자라는지) 확인하기[실험 2 참고]

4. 3의 방법 사용후 보고서 정리하기

바. 수경 재배를 통한 식물 키우기_실험(배양액 제조)(2020. 3. 이에림, 양정원)

1. 배양액 제조하기

우리가 실험할 식물 : 상추(엽채류)

대유물푸레 1호의 사용기준 ○●○

작물명	사용목적 및 효과	사용시기	사용횟수	희석배수(물 20ℓ당 사용량)
엽채류	배추무름현상, 속색음현상, 상추·임상추의 잎	육요기	7~10일	500배(40ml)
	부패현상예방, 생육증진, 수량증대, 품질향상	전생육기간	간격	400배(50ml)
화훼류	생육증진, 품질향상, 색택향상	전생육기간	1~5회	500배(40ml)

대유물푸레 2호의 사용기준 ○●○

작물명	사용목적 및 효과	사용시기	사용횟수	희석배수(물 20ℓ당 사용량)
과채류	건요육성, 새뿌리발달, 활착증진, 생육증진, 배꼽썩음현상·물찬창외·낙하산일·오이곡과	육요기	7~10일	400~800배(25~50ml)
	현상예방, 연작장애예방, 신장장애예방, 착과증진, 비대증진, 품질향상, 수확량증대, 수송성증대	정식이후	간격 1~5회	500배(40ml)

□ 시험기관 : Plant Nutrition Res. Inst., Daeyu

□ 시험작물 : 오이

□ 시험작물 : 상추

□ 시험작물 : 토마토



2. 내가 실험한 배합(모든 센서값은 소수 둘째 자리에서 반올림함)

1) pH 센서 값 측정

(1) 수돗물과 배양액 pH 측정 과정(교정 작업)



수돗물 pH 7.00



배양액 pH 6.2



공기중 TDS 0

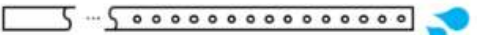


배양액 TDS 458ppm

용존산소량	 21.72mg/L(공기중)	 7.3mg/L(배양액)	
-------	---	--	--

사. 수경 재배를 통한 식물 키우기_실험(수조 만들기)(2020. 3. 이예림, 양정원)

1. 수조 내에 용존 산소량을 맞추기 위한 산소공급 방법 탐구

호스길이 : 김	구멍크기 (작음)	1개	
		5개	
		15개	
	구멍크기 (큼)	1개	
		5개	
		15개	

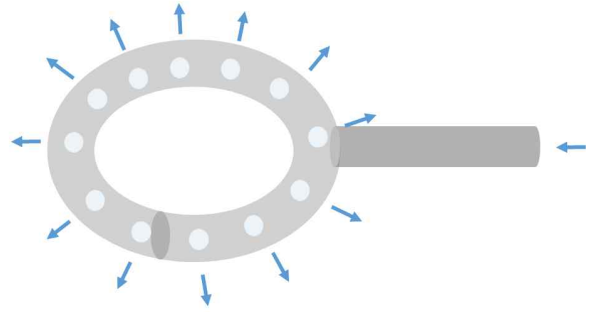
호스길이 : 작음	구멍크기 (작음)	1개	
		5개	
		15개	
	구멍크기 (큼)	1개	
		5개	
		15개	

2. 실험 과정

--	--



호스를 길게 하여 수조의 밑바닥 부분에 알맞게 채운다



③ 수경재배를 이용한 식물 키우기

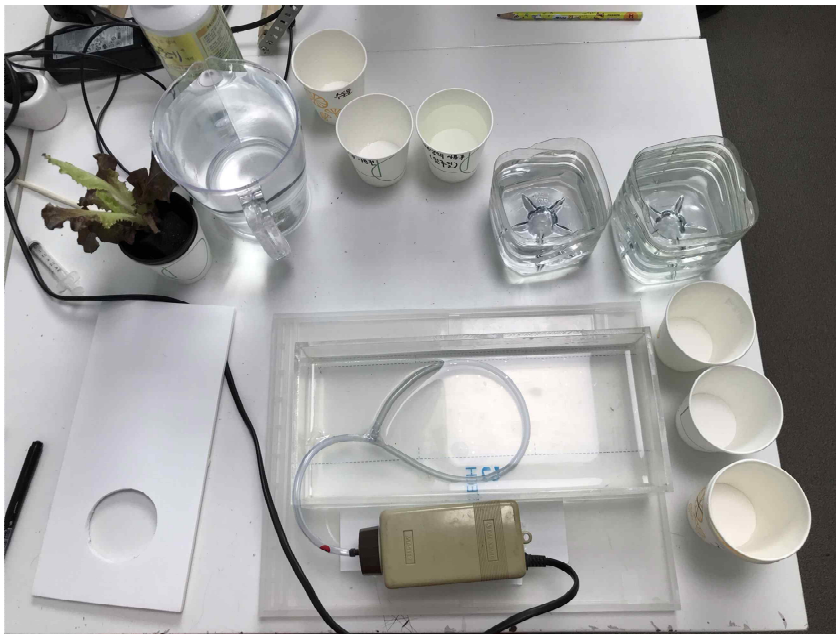
가. 수경 재배를 통한 식물 키우기_실험(배양액 제조)(2020. 4. 이예림, 양정원)

1. 수조 제작

1)배양액제조

- 대유 물푸레(1호 A액) 2ml + 물 1000ml

2)수경 재배 실험 환경 제작





나. 수경 재배를 통한 식물 키우기_실험(상추 재배)(2020. 4,5. 이예림)



1일차



3일차



5일차



7일차



9일차



15일차

다. 수경 재배를 통한 식물 키우기_실험(상추 재배 비교군 추가)(2020. 5. 이예림)



배양액 농도의 문제로 갈색잎이 나지 않고 초록 잎이 나는 것을 알게 되었다. 그래서 배양액 농도를 기존보다 높이고 상추 모종을 추가로 하나 더 비교군을 두었다.

라. 수경 재배를 통한 식물 키우기_실험(상추 재배 비교군 추가)(2020. 5. 이예림)



작사광선이 들지 않는 실내 공간에서의 재배는 상추가 자라는데 앞이 넓어지지 않는다는 것을 알게되어 리니어 레일 수경재배기로 옮겨 재배하려함

④ 리니어레일 수경재배 시스템 제작

가. 리니어 레일 모터 제어(2020. 3. 김범준)

수경재배에 리니어 레일을 이용하는 방식으로 적용시켜고 싶어 리니어 레일의 모터를 제어하고 한다.



듀얼 바이폴러 스텝모터 쉴드(A4988) (Dual Bipolar Stepper...)
듀얼 바이폴러 스텝모터 쉴드(A4988) (Dual Bipolar Stepper Motor S...

리니어 레일에 연결되어 있는 스텝핑 모터 제어 코드

```
int Mdirpin = 4;
int Msteppin = 5;
int M2dirpin = 7;
int M2steppin = 6;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(Mdirpin,OUTPUT);
  pinMode(Msteppin,OUTPUT);
  pinMode(M2dirpin,OUTPUT);
  pinMode(M2steppin,OUTPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  int j;
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Mdirpin,LOW);
  digitalWrite(M2dirpin,LOW);
  for(j=0;j<=5000;j ){
    digitalWrite(Msteppin,LOW);
    digitalWrite(M2steppin,LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(Msteppin,HIGH);
    digitalWrite(M2steppin,HIGH);
    delay(1);
  }
}
```

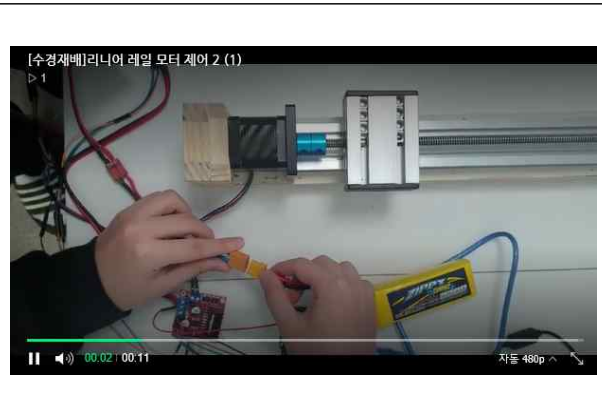
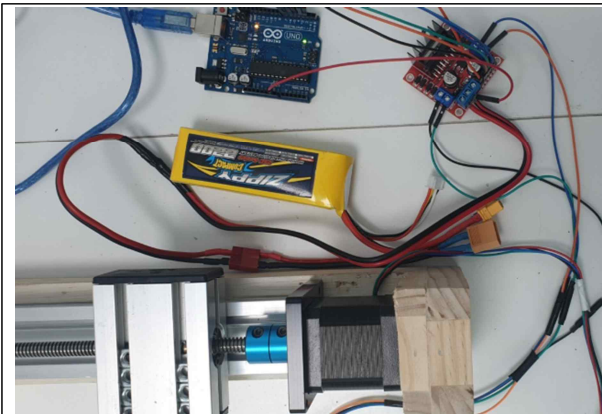
나. 리니어 레일 모터 제어 2(2020. 3. 김범준)

수경재배에 리니어 레일을 이용하는 방식으로 적용시켜고 싶어 리니어 레일의 모터를 제어하고 한다.

1. 리니어 레일 모터 제어

- 모터 드라이버 L298N을 이용하여 스테퍼 모터를 제어
- 듀얼 바이폴라 스테퍼 모터 쉴드를 사용하여 스테퍼 모터 제어

1) L298N을 이용하여 스테퍼 모터 제어



L298N 모터 드라이버를 이용하여 제어하면 모터 드라이버에 열이 발생하여 듀얼 바이폴라 스테퍼 모터 쉴드를 사용하여 스테퍼 모터를 제어하기로 하였음

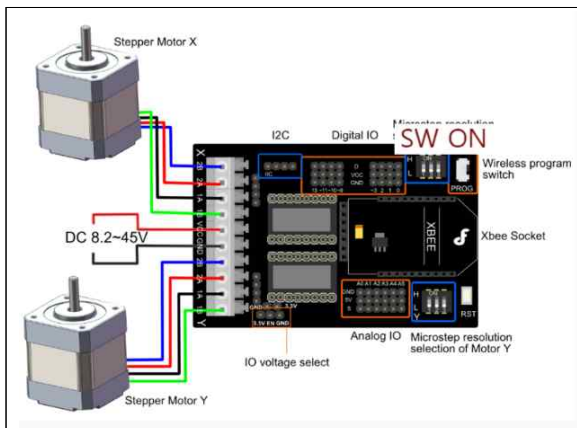
2) 듀얼 바이폴라 스테퍼 모터 쉴드를 이용한 스테퍼 모터 제어

듀얼 바이폴라 스테퍼 모터 쉴드 문제 또는 건전지 배터리 전원 문제라고 생각하여 다른 듀얼 바이폴라 스테퍼 모터 쉴드와 건전지배터리를 리튬배터리로 교체하여 사용
다른 듀얼 바이폴라 스테퍼 모터 쉴드와 리튬배터리로 리니어 레일 제어시 작동은 하나 완벽하게 움직이지 않음

리튬 배터리의 핀이 잘 가꾸어 지지 않아 정상 작동하지 않을 수 있어 가꾸어 사용 시 리니어 레일이 정상 작동함

문제점 1: 기존 듀얼 바이폴라 스테퍼 모터 쉴드와 다른 듀얼 바이폴라 스테퍼 모터 쉴드를 비교하여 스위치가 온이 아닌 오프로 되어 있어 정상 작동하지 않았음

문제점 2: 리튬배터리의 +, - 연결선이 듀얼 바이폴라 스테퍼 모터 쉴드의 VCC와 GND 포트에 헐겁게 연결되어 정상 작동하지 않음




```

char z;
int M1dirpin = 4;
int M1steppin = 5;
int M2dirpin = 7;
int M2steppin = 6;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(M1dirpin,OUTPUT);
  pinMode(M1steppin,OUTPUT);
  pinMode(M2dirpin,OUTPUT);
  pinMode(M2steppin,OUTPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if(Serial.available()){
    z=Serial.read();
  }

  Serial.println(z);
  if(z=='u'){
    z=Serial.read();
    int j;
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(M1dirpin,LOW);
    digitalWrite(M2dirpin,LOW);
  }

  for(j=0;j<=500;j++){
    digitalWrite(M1steppin,LOW);
    digitalWrite(M2steppin,LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(M1steppin,HIGH);
    digitalWrite(M2steppin,HIGH);
    delay(1);
  }

  }else if(z=='s'){
    z=Serial.read();
    int j;
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(M1dirpin,HIGH);
    digitalWrite(M2dirpin,HIGH);
    for(j=0;j<=500;j++){
      digitalWrite(M1steppin,LOW);
      digitalWrite(M2steppin,LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(M1steppin,HIGH);
      digitalWrite(M2steppin,HIGH);
      delay(1);
    }
  }
}

```

문제점 : 위 아래로 동작할 수 있도록 코드를 작성하였으나, 위로 동작하는 코드가 작동 하면 아래로 동작하는 코드가 동작하지 않고, 아래로 동작하는 코드가 작동하면 위로 동작하는 코드가 작동하지 않음

다. 리니어 레일 모터 제어 문제점 해결(2020. 4. 김범준)

모터에 동작 코드가 들어가면 enable된 상태가 되어 다른 동작 코드가 작동하지 않아 모터 제어에 문제가 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 여러 사이트를 검색해보고 동작 코드를 검색해 본 결과 enable 모드가 동작된 후 코드가 들어가면 다른 코드 적용이 안되는 것을 알게 되었다.

그래서 동작 코드에 M1en=8pin에 연결된 enable 핀에 digitalWrite(M1en,LOW);를 주어 동작코드를 실행하였다.

라. 리니어 레일 시간 구분 제어(2020. 5. 김범준)

```

//////////블루투스 시간 구분 제어//////////
if(blueetooth.available()){
  b=bluetooth.parseInt();
}
bluetooth.println(b);
if(b>0){
  int j;
  digitalWrite(M2en,LOW);
  digitalWrite(M1en,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(M2dirpin,HIGH);
  digitalWrite(M1dirpin,HIGH);
  for(j=0;j<=b;j++){
    digitalWrite(M2steppin,HIGH);
    digitalWrite(M1steppin,HIGH);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(M2steppin,LOW); //Rising step
    digitalWrite(M1steppin,LOW);
    delay(1);
  }
}

}else if(b<0) {
  int j;
  digitalWrite(M2en,LOW);
  digitalWrite(M1en,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(M2dirpin,LOW);
  digitalWrite(M1dirpin,LOW);
  for(j=0;j<=-b;j++){
    digitalWrite(M2steppin,HIGH);
    digitalWrite(M1steppin,HIGH);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(M2steppin,LOW); //Rising step
    digitalWrite(M1steppin,LOW);
    delay(1);
  }
}else{
  st3();
}
}

```

마. 리니어레일 시리얼 제어문(위->멈춤->아래->멈춤)(2020. 5. 김범준)

바. 스마트폰제어(2020. 5. 김범준)

```

void loop(){
  if(bluetooth.available()){
    a=bluetooth.read();
    b=bluetooth.parseInt();
  }
  bluetooth.println(a);
  bluetooth.println(b);

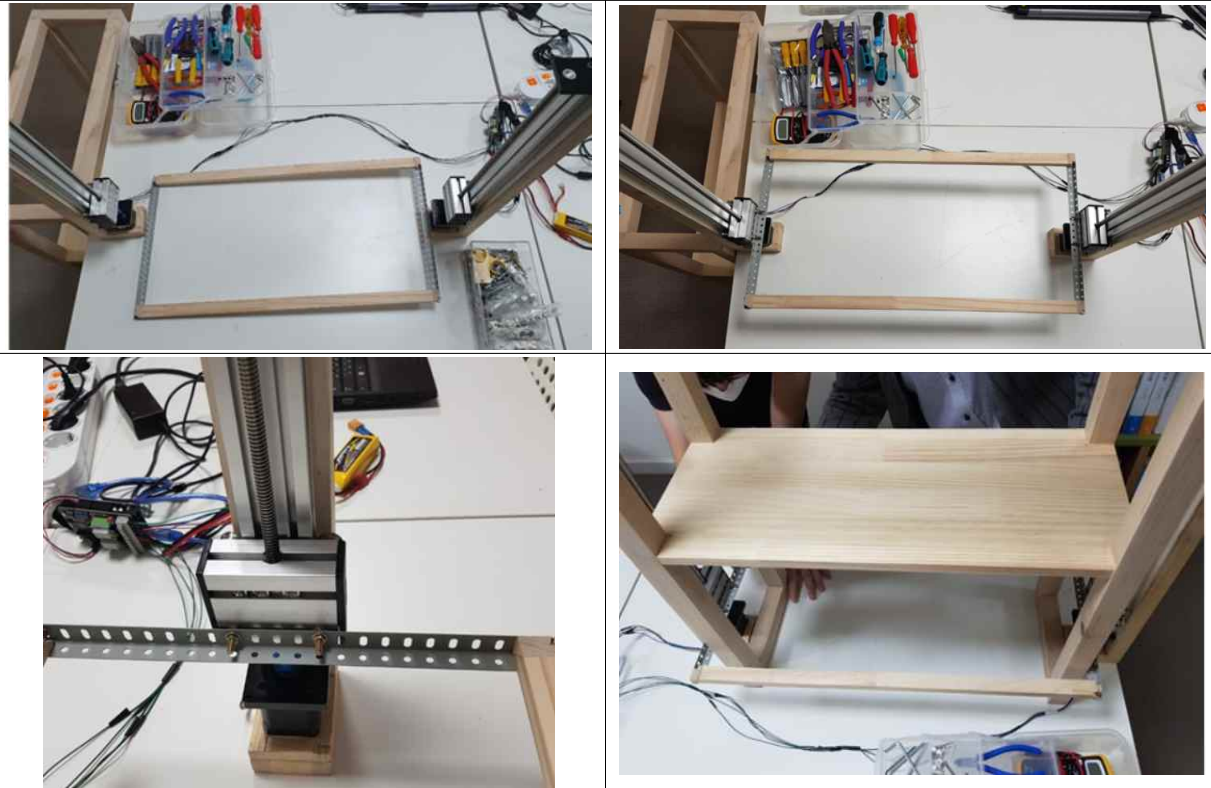
  if(b==1){
    b=900000;
  }else if(b==2){
    b=600000;
  }else if(b==3){
    b=900000;
  }else if(b==4){
    b=1200000;
  }

  switch(a){
    case 'A':
      digitalWrite(M2en,LOW);
      digitalWrite(M1en,LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(M2dirpin,HIGH);
      digitalWrite(M1dirpin,HIGH);
      for(j=0;j<=4700;j++){
        digitalWrite(M2steppin,HIGH);
        digitalWrite(M1steppin,HIGH);
        delayMicroseconds(2);
        digitalWrite(M2steppin,LOW); //Rising step
        digitalWrite(M1steppin,LOW);
        delay(1);
      }
      delay(b);
      ;break;
    case 'B':
      digitalWrite(M2en,LOW);
      digitalWrite(M1en,LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(M2dirpin,HIGH);
      digitalWrite(M1dirpin,HIGH);
      for(j=0;j<=4700;j++){
        digitalWrite(M2steppin,HIGH);
        digitalWrite(M1steppin,HIGH);
        delayMicroseconds(2);
        digitalWrite(M2steppin,LOW); //Rising step
        digitalWrite(M1steppin,LOW);
        delay(1);
      }
      delay(b);
      ;break;
    case 'C':
      digitalWrite(M2en,LOW);
      digitalWrite(M1en,LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(M2dirpin,LOW);
      digitalWrite(M1dirpin,LOW);
      for(j=0;j<=4700;j++){
        digitalWrite(M2steppin,HIGH);
        digitalWrite(M1steppin,HIGH);
        delayMicroseconds(2);
        digitalWrite(M2steppin,LOW); //Rising step
        digitalWrite(M1steppin,LOW);
        delay(1);
      }
      delay(b);
      ;break;
    case 'D':
      digitalWrite(M2en,LOW);
      digitalWrite(M1en,LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(M2dirpin,HIGH);
      digitalWrite(M1dirpin,HIGH);
      for(j=0;j<=4700;j++){
        digitalWrite(M2steppin,HIGH);
        digitalWrite(M1steppin,HIGH);
        delayMicroseconds(2);
        digitalWrite(M2steppin,LOW); //Rising step
        digitalWrite(M1steppin,LOW);
        delay(1);
      }
      delay(b);
      ;break;
    case 'E':
      digitalWrite(M2en,LOW);
      digitalWrite(M1en,LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(M2dirpin,LOW);
      digitalWrite(M1dirpin,LOW);
      for(j=0;j<=4700;j++){
        digitalWrite(M2steppin,HIGH);
        digitalWrite(M1steppin,HIGH);
        delayMicroseconds(2);
        digitalWrite(M2steppin,LOW); //Rising step
        digitalWrite(M1steppin,LOW);
        delay(1);
      }
      delay(b);
      ;break;
    case 'F':
      digitalWrite(M2en,LOW);
      digitalWrite(M1en,LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(M2dirpin,LOW);
      digitalWrite(M1dirpin,LOW);
      for(j=0;j<=4700;j++){
        digitalWrite(M2steppin,HIGH);
        digitalWrite(M1steppin,HIGH);
        delayMicroseconds(2);
        digitalWrite(M2steppin,LOW); //Rising step
        digitalWrite(M1steppin,LOW);
        delay(1);
      }
      delay(b);
      ;break;
    case 'G':
      digitalWrite(M2en,HIGH);
      digitalWrite(M1en,HIGH);
      ;
  }
}

```

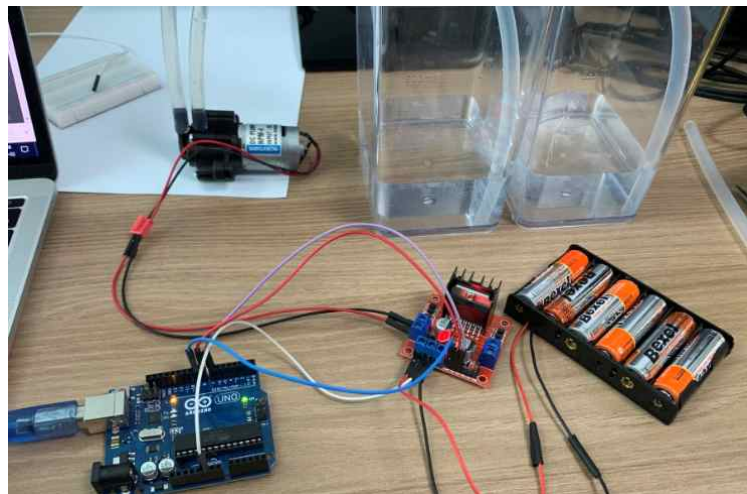


사. 리니어레일을 이용한 수경재배 장치 만들기(2020. 5. 김범준)

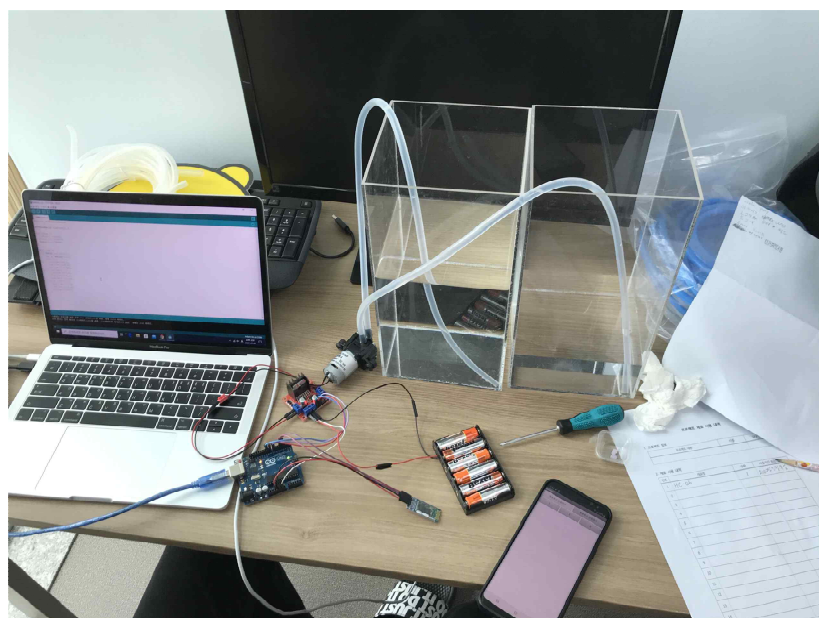




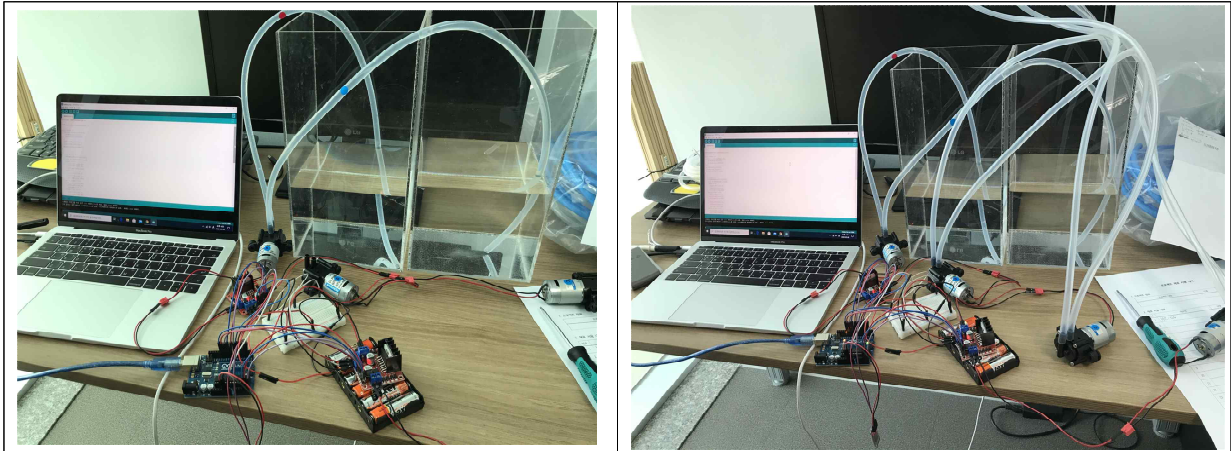
⑤ 수경재배 배양액 정화 장치 개발
가. 워터펌프 제어(2020. 4. 양정원)



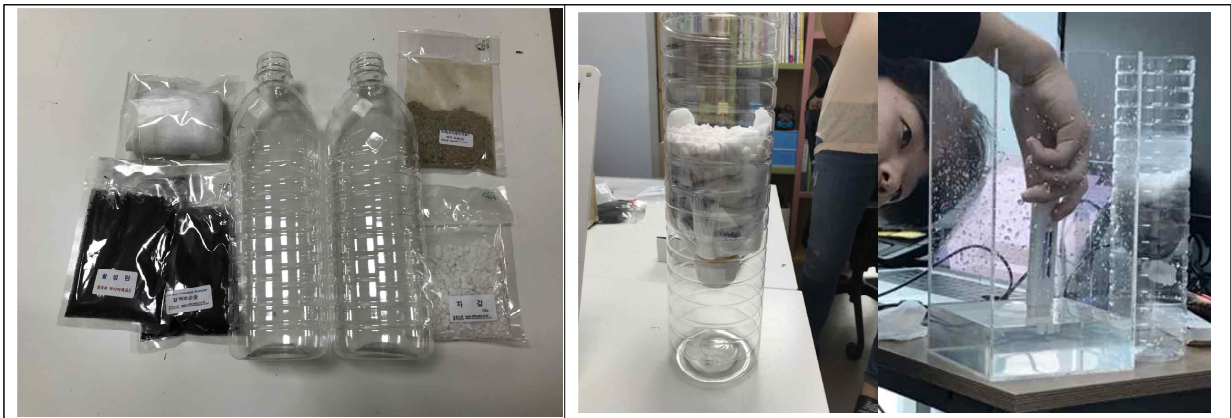
나. 워터펌프 스마트폰 제어_블로투스 통신(2020. 4. 양정원)



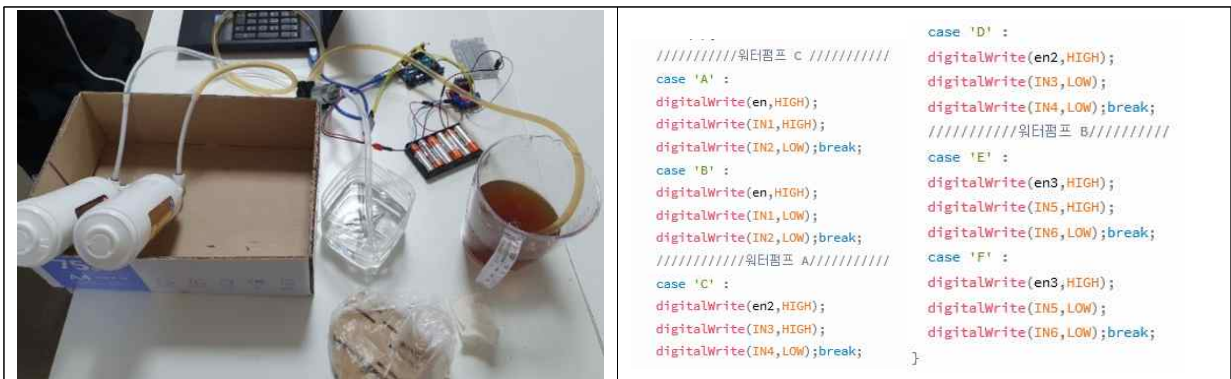
다. 여러 개의 워터펌프를 이용한 배양액 정화(2020. 4. 양정원)



라. 숯을 이용한 정화장치 만들기(2020. 5. 양정원)



마. 워터펌프와 정수 필터를 이용한 배양액 정화(2020. 5. 김범준, 양정원)



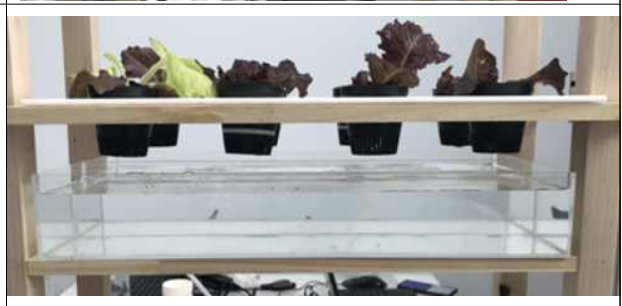
바. 배양액 정화 정수 장치 제작(2020. 5. 김범준, 양정원)

시간이 부족해 정화 장치를 만들기는 하였으나 정화 장치를 이용한 정화 실험 및 배양액의 오염 정도에 따른 정화 성능 분석이 필요하다. 또한 우리가 제작한 정화 장치에 더 필요한 추가 기능이 있을 경우 이를 적용하여 개선하는 등의 작업이 필요하다.



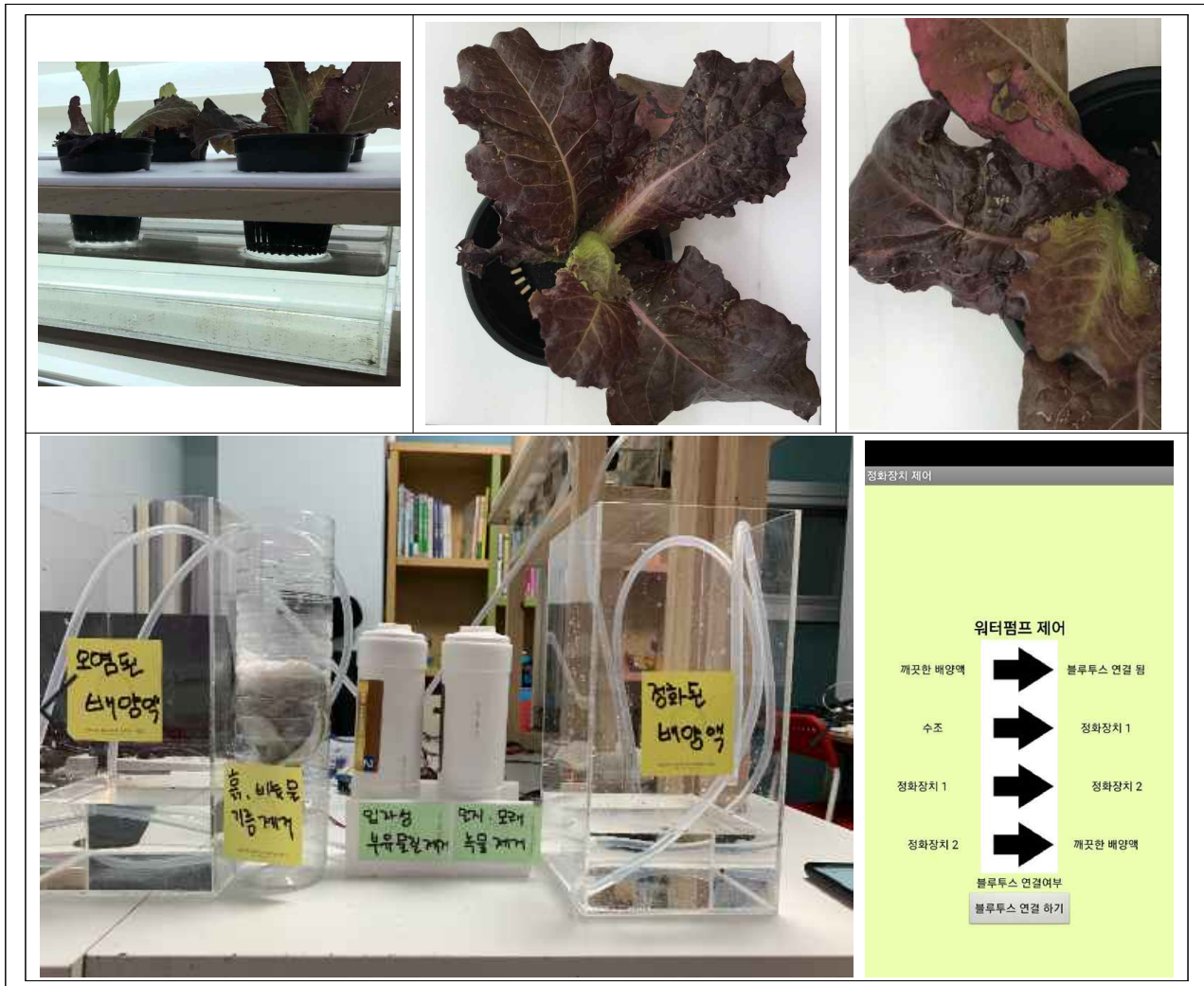
⑥ 리니어레일 수경재배기에서 식물 키우기

스마트 워터팜 제작을 위해 리니어레일 수경재배기를 이용하여 수경재배가 자동으로 이루어질 수 있도록 제작하려고 한다. 정화장치, 수경재배기, 식물 재배 등을 다 같이 준비하다보니 아직 시간이 더 필요하며 6월부터 제작된 리니어레일 수경재배기에 식물을 키울 예정이다.



⑦ 오염된 배양액 정화 실험

8개의 상추를 동시에 재배한 환경에서 오염도가 심각하게 발생했다. 배양액 오염으로 상추는 병들었으며 이 오염된 배양액을 정화하여 다시 식물을 재배하는 과정을 실험해 보려한다.



2. 프로그램소개

가. 스마트 워터팜

우리가 개발한 스마트 워터팜은 집에서나 전문 기관에서나 모두 사용이 가능하며 아직 우리나라에 부족한 배양액 정화 장치 및 한국형 수경재배시스템을 대신할 수 있는 수경재배 자동화 시스템이다. 수경재배에서 가장 중요한 배양액 재사용에 초점을 맞춰 배양액을 버리지 않고 재사용할 수 있는 배양액 정화 장치를 만들었으며 다양한 식물을 재배할 수 있는 수경재배 장치를 만들기 위해 시중에 판매하고 있는 수경재배 장치가 아닌 리니어레일을 이용한 수경재배 장치를 제작하였다.

나. 스마트 워터팜의 특징

- ① 대규모, 고가의 장비 설치 없이도 우리 집에서도 수경재배 자동화 시스템을 구축
- ② 자동 배양액 정화 장치는 환경 오염 문제를 해결하면서 수경재배가 가능
- ③ 배양액의 농도에 따라 생장이 다른 식물을 재배하기 위해서는 수경재배기가 추가로 필요했으나 우리의 스마트 워터팜은 여러개의 배양액 수조를 가지고 있어 다양한 생물의 생장이 동시에 이루어질 수 있다

다. 작품 전체 화면



3. 스마트 워터팜 프로그램

가. 배양액 정화를 위한 프로그램

```

if(blueetooth.available()){
    a=bluetooth.read();
}
switch(a){
    ////////////워터펌프 C ////////////
    case 'E' :
        digitalWrite(en,HIGH);
        digitalWrite(IN1,HIGH);
        digitalWrite(IN2,LOW);break;
    case 'F' :
        digitalWrite(en,HIGH);
    
```



```

digitalWrite(IN1,LOW);
digitalWrite(IN2,LOW);break;
//////////워터펌프 A//////////
case 'A' :
digitalWrite(en2,HIGH);
digitalWrite(IN3,HIGH);
digitalWrite(IN4,LOW);break;
case 'B' :
digitalWrite(en2,HIGH);
digitalWrite(IN3,LOW);
digitalWrite(IN4,LOW);break;
//////////워터펌프 B//////////
case 'C' :
digitalWrite(en3,HIGH);
digitalWrite(IN5,HIGH);
digitalWrite(IN6,LOW);break;
case 'D' :
digitalWrite(en3,HIGH);
digitalWrite(IN5,LOW);
digitalWrite(IN6,LOW);break;
//////////워터펌프 D//////////
case 'G':
digitalWrite(en4,1);
digitalWrite(IN7,1);
digitalWrite(IN8,0);break;
case 'H':
digitalWrite(en4,1);
digitalWrite(IN7,0);
digitalWrite(IN8,0);break;
}

```

나. 리니어레일 제어 프로그램

```

if(blueetooth.available()){
a=blueetooth.read();
b=blueetooth.parseInt();
}
blueetooth.println(a);
blueetooth.println(b);
if(b==1){
b=300000;
}else if(b==2){
b=600000;
}else if(b==3){
b=900000;
}

```

```

}else if(b==4){
b=1200000;
}
switch(a){
case 'A' :
digitalWrite(M2en,LOW);
digitalWrite(M1en,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(M2dirpin,HIGH);
digitalWrite(M1dirpin,HIGH);
for(j=0;j<=4700;j++){
digitalWrite(M2steppin,HIGH);
digitalWrite(M1steppin,HIGH);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(M2steppin,LOW); //Rising step
digitalWrite(M1steppin,LOW);
delay(1);
}
delay(5000);
digitalWrite(M2en,LOW);
digitalWrite(M1en,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(M2dirpin,LOW);
digitalWrite(M1dirpin,LOW);
for(j=0;j<=4700;j++){
digitalWrite(M2steppin,HIGH);
digitalWrite(M1steppin,HIGH);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(M2steppin,LOW); //Rising step
digitalWrite(M1steppin,LOW);
delay(1);
}
delay(b);
;break;
case 'B' :
...
case 'C' :
...
case 'D' :
...
case 'T' :
...
case 'F' :

```

```
digitalWrite(M2en,LOW);
digitalWrite(M1en,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(M2dirpin,LOW);
digitalWrite(M1dirpin,LOW);
for(j=0;j<=-a;j++){
digitalWrite(M2steppin,HIGH);
digitalWrite(M1steppin,HIGH);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(M2steppin,LOW); //Rising step
digitalWrite(M1steppin,LOW);
delay(1);
}
a=0;
b=0;
;break;
case '0':
digitalWrite(M2en,HIGH);
digitalWrite(M1en,HIGH);
}
```

4. 작품개발시 참고한 프로그램 및 문헌

- 참고한 자료 및 사이트 등을 개발 내용에 모두 기재함